

## 1. DATOS DEL PRODUCTO

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de Granel     | CLGF09588G/CLGF51123G                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre               | Milpax 2,67 – 2,50 g -1,5g/100 mL Suspensión Menta - Colombia<br>Milpax 2,67 – 2,50/100 mL Suspensión Menta - Ecuador                                                                                                                                          |
| Principio activo     | Alginato de Sodio                                                                                                                                                                                                                                              |
| Forma farmacéutica   | Suspensión                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Composición          | <b>Colombia:</b> Cada 100mL de Suspensión Oral contiene Alginato de sodio 2,5g y Bicarbonato de Sodio 2,67 g, Carbonato de Calcio 1,5 g.<br><b>Exportación:</b> Cada 100 mL de Suspensión Oral contiene Alginato de sodio 2,5 g y Bicarbonato de Sodio 2,67 g. |
| Referencia analítica | Monografía Interna, USP Vigente                                                                                                                                                                                                                                |

## 2. ESPECIFICACIONES

| PARÁMETRO                              | ESPECIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REFERENCIA ANALÍTICA |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Descripción                            | Suspensión viscosa de color verde con olor y sabor a menta. Libre de partículas extrañas.                                                                                                                                                                                                                      | Monografía Interna   |
| Identificación de Bicarbonato de Sodio | A) Identificación de Sodio:<br>Se forma un precipitado denso que confiere un color intenso amarillo a una llama no luminosa<br>B) Identificación de Bicarbonato:<br>El gas incoloro que se produce por la efervescencia en ácidos forma un precipitado blanco cuando se hace pasar por Hidróxido de Calcio SR. | Monografía Interna   |
| Identificación de Alginato de Sodio    | Identificación A: Se forma un precipitado voluminoso y gelatinoso<br>Identificación B: Se forma un precipitado abundante y gelatinoso                                                                                                                                                                          | Monografía Interna   |
| Identificación Carbonato de Calcio (*) | Se produce efervescencia y la solución resultante responde a las pruebas de calcio                                                                                                                                                                                                                             | Monografía Interna   |
| pH (25°C)                              | 8,00 – 9,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Monografía Interna   |
| Gravedad Específica (25°C)             | 1,0300 – 1,0600 g/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Monografía Interna   |
| Viscosidad (25°C)                      | Límite para liberación de producto: 1500 – 5000 cps<br>Límite para producto distribuido: 500 – 5000 cps                                                                                                                                                                                                        | Monografía Interna   |
| Contenido de Bicarbonato de sodio      | 2,67 g/100mL<br>Límites para Liberación de Producto: 2,54–2,94g/100 mL (95,0%-110,0%)<br>Límites para Producto distribuido: 2,40–2,94g/ 100mL (90,0% – 110,0%)                                                                                                                                                 | Monografía Interna   |

| PARÁMETRO                           | ESPECIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REFERENCIA ANALÍTICA |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Contenido de Alginato de sodio      | 2,50 g/100mL<br>Límites para Liberación de Producto: 2,37–2,75g/100 mL (95,0%-110,0%)<br>Límites para Producto distribuido: 2,25–2,75g/ 100mL (90,0% – 110,0%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Monografía Interna   |
| Contenido de Carbonato de Calcio(*) | 1,50 g/100 mL<br>Límites para liberación de Producto: 1,42 – 1,65 g/100 mL (95,0%-110,0%)<br>Límites para Producto distribuido: 1,35-1,65 g/100 mL (90,0%-110,0%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Monografía Interna   |
| Prueba de la Balsa                  | Formación de cuerpo gelatinoso flotante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Monografía Interna   |
| Consumo de ácido                    | Mínimo 2,50 mEq de ácido/5mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Monografía Interna   |
| Uniformidad de Volumen              | Mínimo el 100 % del volumen etiquetado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | USP Vigente          |
| Condición Microbiológica            | <p><b>Local</b></p> <p>Recuento total de Microorganismos Aerobios: No más de 200 UFC/mL<br/> Recuento total combinado de Hongos Filamentosos y levaduras: No más de 20 UFC/mL<br/> <i>Pseudomona Aeruginosa</i>: Ausente/mL<br/> <i>Staphylococcus aureus</i>: Ausente/mL<br/> <i>Escherichia coli</i>: Ausente/mL<br/> <i>Burkholderia cepacia</i>: Ausente/mL<br/> <i>Salmonella sp.</i>: Ausente/10 mL</p> <p><b>Exportación</b></p> <p>Recuento Total de Microorganismos Aerobios: No más de 100 UFC/mL<br/> Recuento total combinado de Hongos filamentosos y levaduras: No más de 10 UFC/g<br/> <i>Pseudomona Aeruginosa</i>: Ausente/1 g<br/> <i>Staphylococcus aureus</i>: Ausente/1 g<br/> <i>Escherichia coli</i>: Ausente/1 g<br/> <i>Burkholderia cepacia</i>: Ausente/g**<br/> <i>Salmonella SP.</i>: Ausente/10 g</p> | Monografía Interna   |

\*Prueba que se realiza solo para Lotes Locales

\*\* Prueba que no se realiza para Lotes de exportación para Ecuador

### 3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

#### 3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor y presencia de material extraño. Compare contra un lote aprobado.

#### 3.2 IDENTIFICACIÓN

##### 3.2.1 Prueba de identificación de Bicarbonato

Los bicarbonatos son efervescentes en ácidos, y desprenden un gas incoloro que, cuando se hace pasar por hidróxido de calcio SR produce inmediatamente un precipitado de color blanco.

Una solución fría (1 en 20) de un carbonato soluble es coloreada roja por fenolftaleína TS, mientras que una solución similar de un bicarbonato permanece sin alterar o es solo ligeramente coloreada.

##### 3.2.2 Prueba de identificación de Alginato de sodio

**Prueba A:** A 5 mL de suspensión (1 en 100) agregar 1,0 de cloruro de calcio SR, inmediatamente se forma un precipitado voluminoso y gelatinoso.

**Prueba B:** A 10 mL de suspensión (1 en 100 ml), agregar 1,0 ml de ácido sulfúrico 4N, se forma un precipitado abundante y gelatinoso

##### 3.2.3 Prueba de identificación de Carbonato de Calcio:

**Prueba C:** Adicionar Ácido acético 6N a 10mL de la suspensión, se produce efervescencia y la solución resultante tras ebullición responde a las pruebas de calcio.

**3.3 pH:** Determine según procedimiento vigente CALI-SOP-000125 (Manejo de Conductivímetro/pH Seven Multi) a 25 °C

**3.4 GRAVEDAD ESPECÍFICA:** Determine la gravedad específica según procedimiento vigente CALI-SOP-000119 "Técnicas generales de análisis". A 25°C

$$GE = \frac{W_{pm} - W_{pv}}{W_{pH^2O} - W_{pv}}$$

Dónde:

Wpm= Peso del picnómetro con la muestra

Wpv= Peso del picnómetro vacío

WpH<sub>2</sub>O= Peso del picnómetro con agua.

**3.5 VISCOSIDAD:** Agite bien la muestra y ajuste la temperatura a 25 °C. Determine la viscosidad en cps a 6 rpm y aguja No 3 en el equipo Viscosímetro Brookfield modelo DV – II.

### 3.6 CONSUMO DE ACIDO (CAPACIDAD ACIDO NEUTRALIZANTE)

#### 3.6.1 Preparación de la muestra:

Pese con exactitud 2,5 g de muestra y transfiera a un beaker de 100 mL, adicione 35,0 mL de agua destilada y mezcle con agitación mecánica durante un minuto. Adicione 25,0 mL de ácido clorhídrico 0,1 N VS exactamente medidos, agitando constantemente. Agite exactamente durante 15 minutos y titular el exceso de HCl con NaOH 0,1 N VS, hasta obtener un pH 3,5 (estable por 10-15 minutos).

#### 3.6.2 Cálculos:

$$\text{MEq. de ácido/5,0 mL} = \frac{(25,0 \times 0,1 \times f1) - (V \times 0,1 \times f2)}{Pm(g)} \times 5 \times g.e$$

Dónde:

V = Volumen en mL de Hidróxido de sodio.

F1 = Factor de corrección del ácido clorhídrico 0,1 N (N real/N teórica)

F2 = Factor de corrección del hidróxido de sodio 0,1N (N real/N teórica)

g.e = Densidad de la muestra

Pm (g) = Peso de la muestra en gramos

### 3.7 CONTENIDO DE ALGINATO DE SODIO (MÉTODO 1)

**3.7.1 Método:** Titulación Volumétrica. Utilice un equipo especial para la valoración de Alginatos.

**3.7.2 Reactivos:** Silicona como lubricante, Ácido Clorhídrico concentrado, Ácido Clorhídrico 1 N TS, Ácido clorhídrico diluido (1 en 120), Hidróxido de sodio 0,25 N VS, Alcohol butílico, Fenolftaleína, Ácido clorhídrico 0,1 N VS

### 3.7.3 Procedimiento:

Realice la valoración por duplicado. Agite la muestra vigorosamente, y tome con una jeringa un volumen aproximado de 15,0 mL. Pese la jeringa con el contenido, tare la balanza y vacíe el contenido en un beaker de 100 mL que contiene 40,0 mL de HCl 1 N TS. Pese la jeringa vacía y registre el peso exacto de la muestra transferida. Con una varilla de vidrio agite suavemente hasta que deje de producirse burbujas en la goma formada. Decante el líquido sobrenadante y transfiera la muestra con mucho cuidado al balón de reacción.

Adicione 25 mL de HCl diluido (1 en 120), adicione perlas de ebullición y conecte el balón de reacción al reflujo, utilizando un lubricante de silicona en la unión del balón de reacción con el condensador.

Revise el sistema para verificar que esté libre de fuga, haciendo pasar nitrógeno por el sistema y observando el burbujeo en la torre de reacción. Cargue el tubo de liberación con 23 mL de ácido clorhídrico concentrado y viértalo suavemente sobre el balón de reacción.

Desconecte la torre de absorción y transferir rápidamente 25,0 mL de hidróxido de sodio 0,25 N VS y 5 gotas de alcohol butílico. Conecte nuevamente.

Verifique que no haya fuga, pasando nitrógeno por el sistema y verifique que el hidróxido de sodio alcance una altura constante en la torre de absorción.

Eleve la temperatura del sistema de calentamiento y caliente la mezcla durante dos horas a partir del momento que empiece a ebullición la muestra. Después de las dos horas suspenda el calentamiento y permita que el aire circule durante 5 ó 10 minutos para enfriar el sistema. Fuerce la solución de hidróxido de sodio para que se deposite en el Erlenmeyer, usando aire a presión y lavando con agua con la ayuda de un frasco lavador.

Remueva el Erlenmeyer y adicione 10 mL de solución de cloruro de bario (1 en 10). Tape el Erlenmeyer y agite fuertemente durante 2 minutos y deje en reposo durante 5 minutos.

Adicione 3 gotas de fenolftaleína y titule con ácido clorhídrico 0,1N VS, utilizando la unidad intercambiable del titulador automático con dosificación manual hasta la primera desaparición del color rosado.

Realice un blanco preparado con 25 mL de hidróxido de sodio 0,25 N VS y 3 gotas de fenolftaleína.

Cada mL de hidróxido de sodio 0,25 N equivalen a 27,75 mg de Alginato de sodio.

### 3.7.4 Cálculos:

$$V_b = V_{\text{gastado en el blanco}} \times \frac{[HCl]}{[NaOH]}$$

$$V_m = V_{\text{gastado en la muestra}} \times \frac{[HCl]}{[NaOH]}$$

$$g \text{ de Alginato de sodio}/100 \text{ mL} = \frac{(Vb - Vm) \times F \times 27,75 \times g.e \times 0,1}{Pm (g)}$$

Dónde:

$v b$  = Volumen gastado en el blanco con la corrección

$vm$  = Volumen gastado en la muestra con la corrección

$f$  = Factor de estandarización del NaOH 0,25N (N real/N teórica)

0,1 = factor de dilución

### 3.8 CONTENIDO ALGINATO DE SODIO (MÉTODO 2 ALTERNATIVO)

#### 3.8.1 Método

Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) con detector de índice de refracción.

#### 3.8.2 Reactivos

Ácido Fosfórico, Agua HPLC, NaOH.

#### 3.8.3 Fase Móvil

Solución Fosfato pH 6,0: Disuelva 1 ml de Ácido Fosfórico en litro con agua. Ajuste pH a 6,0 con NaOH 1.0 N

#### 3.8.4 Diluyente

Agua HPLC

#### 3.8.5 Preparación del estándar

Prepare por duplicado. Pese y disperse 45 mg de Alginato de Sodio estándar de trabajo en un balón volumétrico de 100,0 mL, agregue 20 mL de Agua, 2 mL NaOH 0.1 N y 25 mL de fase móvil. Agite manualmente hasta completa disolución, y lleve a volumen con diluyente (si es necesario lleve a ultrasonido hasta completa disolución). Filtre a través de membrana PVDF 0,45 µm a un vial e inyectar al equipo HPLC. Concentración final de Alginato de Sodio: 450 ppm.

#### 3.8.6 Preparación de la muestra

Prepare por triplicado. Agite el producto durante una hora o hasta completa homogeneidad en shaker a 400 rpm. Determine la densidad del producto y multiplíquela por 1,745 g para determinar la cantidad

de producto a pesar (para tener un equivalente a 45 mg de Alginato de Sodio) y transfiera a un balón volumétrico de 100,0 mL, adicione de inmediato 25 mL de fase móvil e inmediatamente agite vigorosamente de forma circular hasta completa disolución (en caso de que no se homogenice, lleve a vortex hasta completa disolución), afore con diluyente. filtre a través de membrana PVDF 0,45 µm y transfiera a un vial para HPLC. Concentración final de Alginato de Sodio: 450 ppm.

**Nota:** La solución estándar y la solución muestra son estables por un periodo de 18 horas.

### 3.8.7 Condiciones Cromatográfica

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Detector                      | RI                                               |
| Sensibilidad (mV)             | 32 mV                                            |
| Temperatura de Detector       | 32°C                                             |
| Polaridad                     | +                                                |
| Diluyente                     | Agua HPLC                                        |
| Fase Móvil                    | Buffer Fosfato pH 6,0                            |
| Columna                       | Prontosil 120-5- C18 ace-EPS 5.0 µm 250 x 4,6 mm |
| Temperatura de la Columna     | 30 °C ± 5                                        |
| Temperatura de muestra        | 20°C                                             |
| Flujo                         | 1,0 mL / min.                                    |
| Volumen de Inyección          | 50 µL                                            |
| Tiempo de corrida             | 10 minutos                                       |
| Tiempo de Retención           | Alginato de Sodio 1,8 min                        |
| Ancho de ventada              | ± 0,5 minutos (1,3 a 2,3 minutos)                |
| Adecuabilidad Cromatográfica: | Platos USP > 200<br>Simetría USP < 2,0           |

### 3.8.8 Procedimiento

Usando las condiciones arriba descritas, realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y dos muestras. Registre los cromatogramas.

### 3.8.9 Cálculos

mg/ mL Alginato de Sodio:

$$\%Alginato = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{100,0 \text{ mL}} \times Fp \times \frac{100,0 \text{ mL}}{45 \text{ mg}} \times 100 \times GE$$

Dónde:

Amta = Área de Alginato de Sodio en la solución muestra

Aestd = Área de Alginato de Sodio en la solución estándar  
Pestd = Peso del estándar  
Fp = Factor de potencia del estándar  
GE= Gravedad específica

### 3.8.10 Lavado de Columna

Realice el siguiente lavado de columna después de utilizada.

| Flujo | Tiempo (minutos) | Agua | Acetonitrilo |
|-------|------------------|------|--------------|
| 0,5   | 0                | 95   | 5            |
| 0,5   | 20               | 95   | 5            |
| 0,5   | 30               | 80   | 20           |
| 0,5   | 40               | 70   | 30           |
| 0,5   | 50               | 50   | 50           |
| 0,5   | 60               | 35   | 65           |

### 3.8.11 Cromatograma Guía

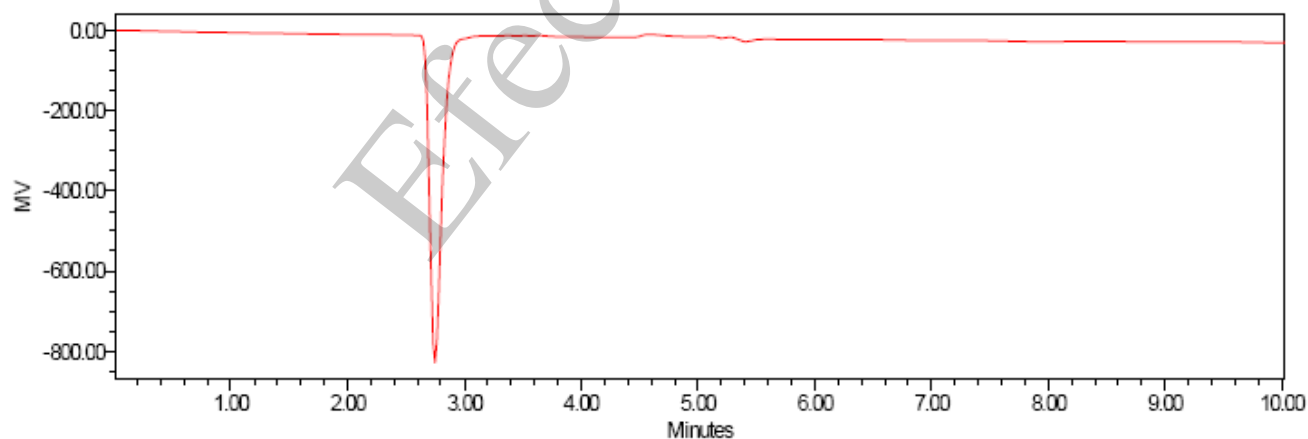


Figura 1. Cromatograma característico del blanco



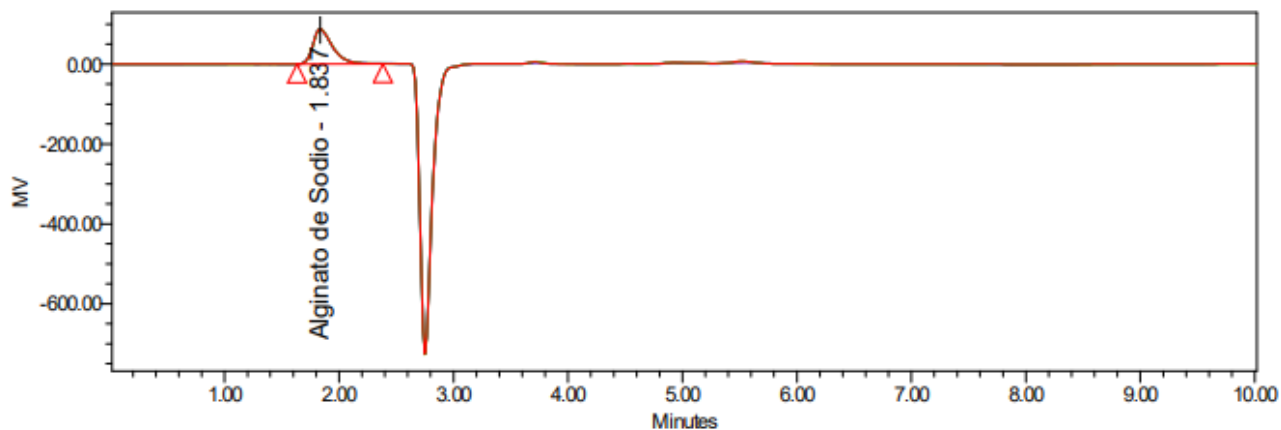


Figura 2. Cromatograma característico de la solución estándar.

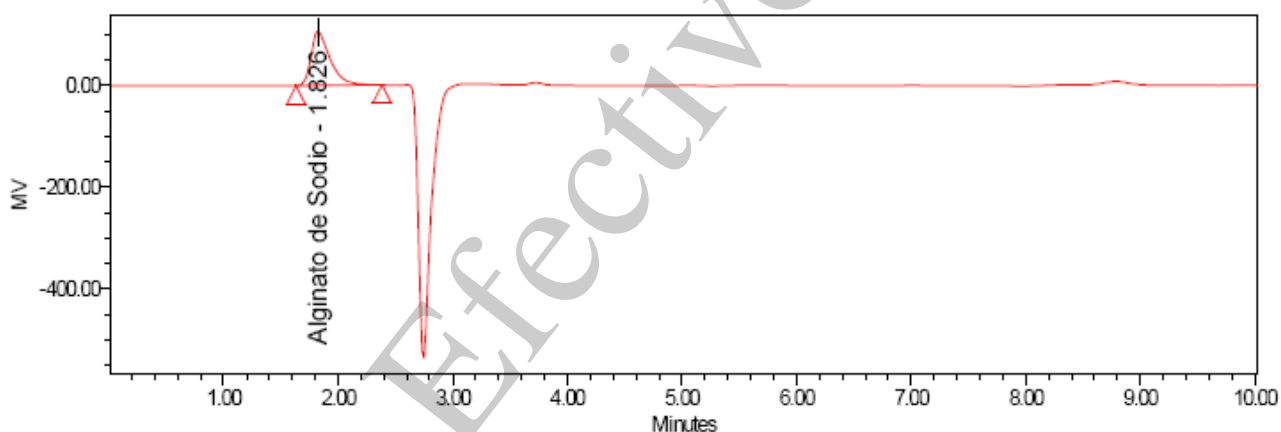


Figura 3. Cromatograma característico de la solución muestra.

### 3.9 CONTENIDO DE BICARBONATO DE SODIO

#### 3.9.1 Preparación de la muestra

Prepare por triplicado. Agite el producto durante una hora o hasta completa homogeneidad en shaker a 400 rpm. En un balón volumétrico 250 mL, pese 8,70 g de muestra. Adicione 200 mL de agua purificada y agite de manera circular para disolver. Complete a volumen con agua y mezcle. Transfiera una porción de la muestra a un tubo Falcon y centrifugue por 30 minutos a 3000 rpm. Del sobrenadante, tome una alícuota de 30 mL y transfíralo a un beaker de 100 mL y titule con HCl 0,1 N.

### 3.9.2 Procedimiento de titulación

Realice la titulación potenciométrica con bureta digital. Tenga en cuenta que la titulación encuentra dos puntos de inflexión: uno a pH básico (entre 8,5 y 8,0) denominado EP1 y que corresponde al carbonato residual presente en la muestra y el otro pH ácido (entre 5,0 y 4,2) que corresponde al Bicarbonato de Sodio denominado EP2.

Realice la determinación sobre las tres muestras individuales. Lleve a cabo la titulación de manera manual haciendo uso de la bureta digital de la siguiente forma:

- Coloque en la plancha agitadora el beaker con la muestra y un magneto.
- Introduzca el electrodo en la muestra.
- Titule la muestra con ácido clorhídrico al 0.1 N (bureta digital).
- Una vez termine la titulación, calcule el resultado en g / 100 mL.

### 3.9.3 Cálculos:

$$\text{g de NAHCO}_3 / 100 \text{ mL: } \frac{(EP_2 - EP_1) \times 84,01 \times N \times G.E \times 0,833}{P_m}$$

Donde:

|                 |   |                                          |
|-----------------|---|------------------------------------------|
| EP <sub>2</sub> | = | Punto de inflexión pH ácido.             |
| EP <sub>1</sub> | = | Punto de inflexión pH básico.            |
| N               | = | Normalidad del Ácido clorhídrico.        |
| G.E             | = | Gravedad específica.                     |
| P <sub>m</sub>  | = | Peso de la muestra en gramos.            |
| 84,01           | = | Peso molecular del Bicarbonato de sodio. |
| 0,833           | = | Factor de dilución.                      |

### 3.9.4 Criterio de aceptación

- Contenido de Bicarbonato de Sodio: 2,54 g / 100 mL – 2,94 g/ 100 mL (95,0 % - 110,0 %).

### 3.10 CONTENIDO DE CARBONATO DE CALCIO

Esta prueba la realiza por un tercero por medio de la Metodología de Absorción Atómica

### 3.11 PRUEBA DE LA Balsa

Vierta aproximadamente 5,0 mL de muestra sobre un beaker de 250 mL que contiene 100 mL de ácido clorhídrico 1,0 N.

### 3.12 UNIFORMIDAD DE VOLUMEN:

Agite el contenido de 10 frascos individualmente.

El volumen de entrega se puede determinar por peso de la siguiente manera:

- Descargue el contenido de cada frasco en un recipiente tarado adecuado, permita el drenaje de la muestra por no más de 10 minutos.
- Determine la masa de los contenidos.
- Calcule el volumen usando la densidad

Alternativamente se puede usar el siguiente procedimiento por volumen:

- Bajo las condiciones de uso o como se indica en el etiquetado, descargue cuidadosamente el contenido de cada frasco en probetas separadas, secadas y graduadas de una capacidad nominal que no exceda dos veces y media el volumen a medir, se debe tener cuidado para evitar la formación de burbujas de aire durante el proceso. En ausencia de instrucciones de etiquetado, sostenga los frascos a un ángulo de aproximadamente 30° respecto de la horizontal y descargue suavemente el contenido en la probeta graduada.
- Permita que cada frasco drene durante un periodo que no exceda los 10 minutos.
- Cuando esté libre de burbujas, mida el volumen de cada mezcla.

El volumen promedio de líquido obtenido de los 10 frascos en mínimo el 100% y el volumen de ningún frasco es inferior al 95% del volumen declarado en la etiqueta. Si A, el volumen promedio es inferior al 100% de lo declarado en el etiquetado, pero el volumen de ningún frasco es inferior al 95% de la cantidad etiquetada, o si B, el volumen promedio es mínimo 100% y el volumen de máximo 1 frasco es menos del 95%, pero es mínimo 90% del volumen etiquetado, realice la prueba en 20 frascos adicionales. El volumen promedio de líquido obtenido de los 30 frascos es mínimo 100% del volumen declarado en el etiquetado; y el volumen de líquido obtenido de máximo 1 de los 30 frascos es menor que 95%, pero mínimo 90% de lo declarado en el etiquetado.

### 3.13 CONDICIÓN MICROBIOLÓGICA

Este análisis es realizado según las monografías generadas de la USP vigente, capítulos <61> y <62>

#### **Criterios de aceptación Local:**

Recuento total de Microorganismos Aerobios: No más de 200 UFC/mL

Recuento total combinado de Hongos Filamentosos y levaduras: No más de 20 UFC/mL

*Pseudomona Aeruginosa*: Ausente/mL

*Staphylococcus aureus*: Ausente/mL

*Escherichia coli*: Ausente/MI

*Burkholderia cepacia*: Ausente/mL  
*Salmonella sp.*: Ausente/10 mL

**Criterios de aceptación de Exportación:**

Recuento Total de Microorganismos Aerobios: No más de 100 UFC/mL  
Recuento total combinado de Hongos filamentosos y levaduras: No más de 10 UFC/g  
*Pseudomona Aeruginosa*: Ausente/1 g  
*Staphylococcus aureus*: Ausente/1 g  
*Escherichia coli*: Ausente/1 g  
*Burkholderia cepacia*: Ausente/g  
*Salmonella SP.*: Ausente/10 g

**4. ESTABILIDAD**

Para los análisis de estabilidad proceder conforme para producto terminado.

**4.1 RESUSPENDIBILIDAD Y SEDIMENTACIÓN DESPUÉS DE UNA HORA**

Mezclar el contenido de 10 frascos agitar hasta homogenizar, llenar una probeta graduada de 50mL con la mezcla y dejar reposar durante 1h. Transcurrido el tiempo evaluar la sedimentación y resuspendibilidad de la forma siguiente.

- Para la sedimentación: Verificar si es que ocurre una separación entre las fases líquidas y sólidas a la altura del menisco. Si es el caso, registrar la cantidad del líquido sobrenadante y multiplicar por 2 con el fin de expresarlo en por ciento.

**Criterio de aceptación:** El líquido sobrenadante no es mayor del 10%.

- Para resuspendibilidad: Invertir completamente la probeta y verificar si hay un sedimento presente o no, repetir nuevamente esta operación hasta que la suspensión se homogenice y contar el número de vueltas.

**Criterio de aceptación:** La muestra pasa la prueba de resuspendibilidad si después de 10 vueltas o menos, la muestra se homogeniza.

**RESUSPENDIBILIDAD Y SEDIMENTACIÓN DESPUÉS DE 24 h**

Proceder de la misma forma que para la prueba que se realizó después de 1 h.

**Criterio de aceptación:** El líquido sobrenadante no es mayor del 10%.

**Criterio de aceptación:** La muestra pasa la prueba de resuspendibilidad si después de 10 vueltas o menos, la muestra se homogeniza.

#### 4.2 EFECTIVIDAD DEL PRESERVANTE \*

*(\*) Se realiza en los meses 0, 3 y 6 Acelerado – y 0, 24 y 36 natural solo a los medicamentos que contienen agentes de conservación para controlar la contaminación microbiana.*

Para fines de la prueba, los productos se han dividido en cuatro categorías. Los criterios de efectividad del preservante para estos productos están en función de la vía de administración. Se espera que las formulaciones que contienen conservantes cumplan con los estándares mínimos de efectividad, ya sean en paquetes como multidosis o en dosis unitarias.

#### CATEGORIA 4:

**Bacterias, hongo y levaduras:** Ningún incremento a los 14 y 28 días respecto del recuento inicial.

#### 4.3 ESTABILIDAD EN USO \*

*(\*) Se realiza en los meses 0, 24 y 36 Natural*

Tome 1 frasco al final de la vida útil del producto, efectúe la apertura simulando las condiciones de la vida real y realice el análisis, Proceda de acuerdo a lo establecido para estabilidades, al terminar el análisis cierre el frasco simulando las condiciones de la vida real, y guárdelo para el siguiente análisis.

**Presentación:** 60 mL, 150 mL y 360 mL

**Tiempo de vida útil:** 24 meses

**Tiempos de análisis:** 0 y 5 días

*Nota: la prueba de efectividad del preservante se realiza solo el último día de la estabilidad en uso.*

**4.3.1. Criterio de aceptación:** cumple requerimientos para análisis de estabilidad

#### 4.4. PERDIDA DE PESO

Tome 10 frascos al inicio de la vida útil y enumere cada uno del 1 al 10, pese cada frasco en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio y la desviación, repita este procedimiento sobre los mismos frascos y en el mismo orden en los meses 12 y 24 natural.

**4.4.1. Criterio de aceptación:** evaporación potencial: Máximo 5,0% con respecto al inicio.

## 4.5. ESPECIFICACIONES ESTABILIDAD

| PARÁMETRO                              | ESPECIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                   | REFERENCIA ANALÍTICA |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Descripción                            | Suspensión viscosa de color verde con olor y sabor a menta. Libre de partículas extrañas.                                                                                                                                                                        | Monografía Interna   |
| Identificación de Bicarbonato de Sodio | A) Identificación de Sodio:<br>Se forma un precipitado denso que confiere un color intenso amarillo a una llama no luminosa<br>B) Identificación de Bicarbonato:<br>Se forma un precipitado denso que confiere un color intenso amarillo a una llama no luminosa | Monografía Interna   |
| Identificación de Alginato de Sodio    | Identificación A: Se forma un precipitado voluminoso y gelatinoso<br>Identificación B: Se forma un precipitado abundante y gelatinoso                                                                                                                            | Monografía Interna   |
| Identificación Carbonato de Calcio (*) | Se produce efervescencia y la solución resultante responde a las pruebas de calcio                                                                                                                                                                               | Monografía Interna   |
| pH (25°C)                              | 8,00 – 9,00                                                                                                                                                                                                                                                      | Monografía Interna   |
| Gravedad Específica (25°C)             | 1,0300 – 1,0600 g/mL                                                                                                                                                                                                                                             | Monografía Interna   |
| Pérdida de peso                        | evaporación potencial: Máximo 5,0% con respecto al inicio                                                                                                                                                                                                        | USP Vigente          |
| Viscosidad (25°C)                      | Límite para liberación de producto: 1500 – 5000 cps<br>Límite para producto distribuido: 500 – 5000 cps                                                                                                                                                          | Monografía Interna   |
| Contenido de Bicarbonato de sodio      | 2,67 g/100mL<br>Límites para Liberación de Producto: 2,54–2,94g/100 mL (95,0%-110,0%)                                                                                                                                                                            | Monografía Interna   |
| Contenido de Alginato de sodio         | 2,50 g/100mL<br>Límites para Liberación de Producto: 2,37–2,75g/100 mL (95,0%-110,0%)                                                                                                                                                                            | Monografía Interna   |
| Contenido de Carbonato de Calcio (*)   | 1,50 g/100 mL<br>Límites para liberación de Producto: 1,42 – 1,65 g/100 mL (95,0%-110,0%)                                                                                                                                                                        | Monografía Interna   |
| Prueba de la Balsa                     | Formación de cuerpo gelatinoso flotante                                                                                                                                                                                                                          | Monografía Interna   |
| Consumo de ácido                       | Mínimo 2,50 mEq de ácido/5mL                                                                                                                                                                                                                                     | Monografía Interna   |
| Efectividad del Preservante (**)       | <b>Bacterias, hongo y levaduras:</b> Ningún incremento a los 14 y 28 días respecto del recuento inicial.                                                                                                                                                         | USP Vigente          |
| Estabilidad en Uso (***)               | Cumple requerimientos para análisis de estabilidad                                                                                                                                                                                                               | USP Vigente          |

| PARÁMETRO                                                    | ESPECIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REFERENCIA ANALÍTICA                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Resuspendibilidad y Sedimentación después de una hora (****) | Sedimentación: El líquido sobrenadante no es mayor del 10%.<br>Resuspendibilidad: La muestra pasa la prueba de resuspendibilidad si después de 10 vueltas o menos, la muestra se homogeniza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Farmacopea de los Estados Unidos de México |
| RESUSPENDIBILIDAD Y SEDIMENTACIÓN DESPUES DE 24 HORA         | Sedimentación: El líquido sobrenadante no es mayor del 10%.<br>Resuspendibilidad: La muestra pasa la prueba de resuspendibilidad si después de 10 vueltas o menos, la muestra se homogeniza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Farmacopea de los Estados Unidos de México |
| Condición Microbiológica (**)                                | <p style="text-align: center;"><b>Local</b></p> <p>Recuento total de Microorganismos Aerobios: No más de 200 UFC/mL<br/> Recuento total combinado de Hongos Filamentosos y levaduras: No más de 20 UFC/mL<br/> <i>Pseudomona Aeruginosa</i>: Ausente/mL<br/> <i>Staphylococcus aureus</i>: Ausente/mL<br/> <i>Escherichia coli</i>: Ausente/mL<br/> <i>Burkholderia cepacia</i>: Ausente/mL<br/> <i>Salmonella sp.</i>: Ausente/10 mL</p> <p style="text-align: center;"><b>Exportación</b></p> <p>Recuento Total de Microorganismos Aerobios: No más de 100 UFC/mL<br/> Recuento total combinado de Hongos filamentosos y levaduras: No más de 10 UFC/g<br/> <i>Pseudomona Aeruginosa</i>: Ausente/1 g<br/> <i>Staphylococcus aureus</i>: Ausente/1 g<br/> <i>Escherichia coli</i>: Ausente/1 g<br/> <i>Burkholderia cepacia</i>: Ausente/g<sup>+</sup><br/> <i>Salmonella SP.</i>: Ausente/10 g</p> | Monografía Interna                         |

(\*) Este parámetro realiza solo a lotes locales.

(\*\*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 0, 24 y 36 Natural

(\*\*\*) Este parámetro se realizó en los meses 0, 24 y 36 Natural

(\*\*\*\*) Se realiza en los meses 0, 3 y 6 Acelerado – y 0,3,6,9,12,18,24 y 36 Natural

(+) No se realiza para Lotes de exportación para Ecuador

#### 4.6. PROCEDIMIENTO Y MÉTODOS DE ANÁLISIS

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “Programa de Estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas Generales de análisis”.

## 5. REGISTROS GENERADOS

|                     |                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN      | CA- F1: Certificado de Análisis Milpax Suspension Menta<br>CA-F2: Certificado de Análisis Milpax Suspension Menta<br>HC-PT-EST-F3: Hoja de Cálculo Producto |
| ALMACENAMIENTO      | Bach Record: HC-PT-EST-F3: Hoja de Cálculo Producto<br>A-Z Reporte de estabilidad:<br>Según Requerimiento: CA-F1 Y CA-F2                                    |
| PROTECCIÓN          | Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad                                                                                                   |
| RECUPERACIÓN        | Bach Record: HC-PT-EST-F3<br>A-Z Reporte de estabilidad: HC-PT-EST-F3<br>Según Requerimiento: CA-F1 Y CA- F2                                                |
| TIEMPO DE RETENCIÓN | 10 años                                                                                                                                                     |

## 6. Anexos

6.1. ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT. Exportación

6.2. ANEXO N°2: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT. Local

## 7. CONTROL DE CAMBIOS

| REVISIÓN | FECHA    | RAZÓN DEL CAMBIO                                     | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00       | 06-06-06 | N/A                                                  | N/A                                                                                                                                                                                                                                     |
| 01       | 13-10-06 | Actualización de especificaciones.                   | Se modifica el pH de la suspensión de 8,0 – 8,6 a 8,0 – 9,0 y la gravedad específica de 1,000 – 1,180 a 1,0300 – 1,0600.                                                                                                                |
| 02       | 14-08-07 | Validación de la técnica analítica.                  | Se modifica la preparación de la muestra para el ensayo de bicarbonato de sodio así: Peso: de 5 gramos a 8,7 gramos. Alícuota de 50 mL a 30 mL y el factor de dilución (empleado en la fórmula utilizada en el cálculo) de 0,5 a 0,833. |
| 03       | 27-02-08 | Actualización de formato de instructivos de análisis | Actualización de formato y del código del producto.                                                                                                                                                                                     |
| 04       | 16-03-09 | Actualización de formato de instructivos de análisis | Actualización de especificaciones de análisis microbiológicos de UFC/mL a UFC/g                                                                                                                                                         |
| 05       | 04-10-10 | Actualización de formato                             | Actualización de especificaciones de contenido de activos para Liberación del producto                                                                                                                                                  |



|     |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            | instructivos de análisis                                | terminado. Requerimiento realizado por Grupo Farma.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 06  | 25-04-11   | Actualización del instructivo de análisis               | Actualización de especificaciones de la Viscosidad. Requerimiento realizado por Grupo Farma.                                                                                                                                                                                                                               |
| 07  | 31/05/11   | Actualización especificaciones en instructivo y formato | Se incluye identificación para el alginato y el bicarbonato, se adiciona temperatura al pH, gravedad específica y viscosidad. Requerimiento realizado por Grupo Farma.                                                                                                                                                     |
| 08  | 04-03-13   | Actualización                                           | Se incluyen especificación y metodología analítica para Carbonato de calcio según solicitud de Farma.<br>Se cambia el formato de documentación, se eliminan la bitácora de analista según control de cambios N° 2012CALIP073                                                                                               |
| 09  | 18-04-14   | Actualización                                           | Se actualiza instructivo y certificado analítico, se incluye prueba de determinación de uniformidad de volumen para las formas farmacéuticas líquidas, se incluye hoja de cálculo según control de cambios N° 2012CALI073                                                                                                  |
| 10  | 22-07-2014 | Actualización                                           | Se incluye ítem 8.7 Método alternativo para la determinación de Alginato de Sodio.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11  | 02-08-18   | Actualización                                           | Se corrige la especificación de los activos y test de microbiología para estabildades conforme a registro oficial sanitario indicado en el registro ES-PT-094 de Farma de Colombia<br>Se retira el valor K' como parámetro de adecuabilidad cromatográfica en la sección condiciones instrumentales método alterno HPLC-IR |
| 1,0 | 25-03-21   | Actualización                                           | Migración a GEODE<br>Se actualiza las especificaciones de producto alineándolas con base al documento ES-PT-094 V5 para Colombia y ES-PT-047 V7 .<br>La anterior edición, está sustentada en el control de cambio en Phenix: 2021CALIP0036                                                                                 |
| 2,0 | 14-10-21   | Actualización                                           | Se actualiza especificaciones para condiciones microbiológicas:<br>Burkholderia cepacia: Ausente/mL para Colombia, conforme a las especificaciones ES-PT-094 V6 y especificaciones microbiológicas                                                                                                                         |

|     |            |               |                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |               | ES-PT-047 V7 para Ecuador. Cambios sustentados con No de control de cambios: 2021CALIP0411                                                                                              |
| 3.0 | 27-01-23   | Actualización | Se actualiza el método de análisis 3.8 CONTENIDO DE ALGINATO DE SODIO (METODO 2 ALTERNATIVO) según validación VMA-V-305-2022 Rev.01.                                                    |
| 4.0 | 17-04-23   | Actualización | Se actualiza el método de análisis 3.9 CONTENIDO DE BICARBONATO DE SODIO según validación VMA-V-309-2023 Rev 1.0. Cambio sustentado bajo control de cambio N° 2023CALIP0100.            |
| 5.0 | 28-06-2023 | Actualización | Se actualiza las especificaciones de viscosidad de acuerdo con los requerimientos de farma colombia. Cambio sustentado por el control de cambios No 2023CALIP0165                       |
| 6.0 | 01-11-23   | Actualización | Se referencia especificación de FARMA COLOMBIA para el análisis de viscosidad alineándose al documento ESP-PT-094 V 7 Colombia. Esta actualización no requiere de un control de cambio. |